

Unit – 3
PHASE RULE

B. Sc. Sem – iV
MAJOR DISCIPLINE SPECIFIC COURSE
SC23MJDSCCHE401A

DR. R. T. PATEL
MUNI. ARTS & U. B.
SCIENCE COLLEGE,
MEHSANA.

Que – 1: ફેઝના નિયમનો અહેવાલ આપી તેમાં રહેલા પદો સમજાવો

પદાર્થના ત્રણ સ્વરૂપો છે. ઘન, પ્રવાહી અને વાયુ. પદાર્થના આ બધાજ સ્વરૂપોમાં બે પ્રકારના સમતોલનો જોવા મળે છે. (1) રસાયણિક સમતોલન (2) ભૌતિક સમતોલન. રસાયણિક સમતોલનનો અભ્યાસ સક્રિય જથ્થાના નિયમ વડે કરી શકાય છે. જ્યારે ભૌતિક સમતોલનનો અભ્યાસ ફેઝ નિયમ વડે થાય છે.

ફેઝ નિયમમાં બાષ્પદબાણ વિરુદ્ધ તાપમાન તેમજ બાષ્પદબાણ વિરુદ્ધ કદમાં થતાં ફેરફારો વચ્ચેના આલેખ દ્વારા ભૌતિક સમતોલન સમજાવવામાં આવે છે.

ફેઝ નિયમ સૈધ્ધાંતિક રીતે J. W. Gibbs એ શોધ્યો. પરંતુ H. W. B. Ruzabum એ તેની ઉપયોગિતા સૂચવી. Gibbs એ આ નિયમ નીચે પ્રમાણે દર્શાવ્યો.

$$P + F = C + 2$$

જ્યાં, P = ફેઝની સંખ્યા, F = મુક્તિ અંશ, C = અવયવની સંખ્યા.

ફેઝ [ફેઝ] (Phase): [P] :

વિષમાંગ પ્રણાલી વિભિન્ન ભાગની બનેલી હોય છે. દરેક ભાગ પોતાની રીતે સમાંગ હોય છે. આ સમાંગ ભાગ તે જ પ્રણાલીના બીજા સમાંગ ભાગથી સ્વતંત્ર સીમાથી અલગ પડે છે. આમ, વિષમાંગ પ્રણાલીના એકબીજાથી અલગ પડતાં ભાગ ફેઝ તરીકે ઓળખાય છે.

વ્યાખ્યા : “પ્રણાલીનો કોઈપણ સમાંગ અને ભૌતિક રીતે અલગ પડતો ભાગ કે જે પ્રણાલીના બીજા ભાગોથી સ્વતંત્ર સીમા રેખાથી અલગ પડતો હોય તો તેને ફેઝ કહે છે.”

પ્રણાલી	ઘટકોની સંખ્યા	ફેઝની સંખ્યા
ખાંડ + પાણી	2	1
પાણી + ખાંડ + મીઠું + લીંબુ	4	1
પાણી + આલ્કોહોલ	2	1
પાણી + કેરોસીન	2	2
હવા	અસંખ્ય	1

અવયવ [Component] : [C] : “સમતોલન સ્થિતિમાં દરેક ફેઝને રસાયણિક સમીકરણ વડે દર્શાવવા માટે સ્વતંત્ર રીતે બદલાઈ શકતી ઘટકોની નાનામાં નાની સંખ્યાને અવયવ કહે છે.”

રસાયણિક પ્રણાલીમાં અવયવ (ઘટક) ની સંખ્યા નીચેના સૂત્રથી મેળવી શકાય.

$$C = N - E$$

જ્યાં, N = બંધારણમાં રહેલા ઘટકોની કુલ સંખ્યા.

E = સાંદ્રતા સંબંધિત સ્વતંત્ર સમીકરણ (સૂત્ર) ની સંખ્યા.

Note: 1) પ્રત્યેક સ્વતંત્ર રાસાયણિક સંતુલનએક સમીકરણ (સૂત્ર) ના બંધારણ તરીકે ગણવામાં આવે છે.

2) પ્રણાલીમાં આયન હોય ત્યારે, દ્રાવણની વિદ્યુતીય તટસ્થતાને પણ એક સમીકરણ તરીકે ગણવામાં આવે છે.

Ex -1: પાણી પ્રણાલી,

પાણીના ત્રણ સ્વરૂપો અસ્તિત્વ ધરાવે છે. (1) બરફ ($H_2O_{(s)}$) (2) પાણી ($H_2O_{(l)}$) (3) વરાળ ($H_2O_{(g)}$)

N = બંધારણમાં રહેલા ઘટકોની કુલ સંખ્યા. = 03 [બરફ, પાણી અને વરાળ]

E = સાંદ્રતા સંબંધિત સ્વતંત્ર સમીકરણ (સૂત્ર) ની સંખ્યા. = 02

1) બરફ ($H_2O_{(s)}$) $\rightleftharpoons$ પાણી ($H_2O_{(l)}$)

2) પાણી ($H_2O_{(l)}$) $\rightleftharpoons$ વરાળ ($H_2O_{(g)}$)

અવયવની સંખ્યા (C) = $N - E = 03 - 02 = 01$ $\therefore$ આ પ્રણાલી એક-અવયવી છે.

બીજી રીતે સમજીએ તો, આ ત્રણે ઘટકો [બરફ, પાણી અને વરાળ] એક બીજાથી સ્વતંત્ર સીમા રેખાથી અલગ પડે છે. તેથી કહી શકાય કે આ પ્રણાલીમાં ત્રણ ફેઝ છે. આ ત્રણે ફેઝને એકજ રસાયણિક સમીકરણ H_2O વડે દર્શાવી શકાય છે. આથી આ પ્રણાલી એક અવયવી છે.

Ex-2 : ક્ષાર અને પાણી પ્રણાલી: ($NaCl$ ને પાણીમાં ઓગાળતા બનતું દ્રાવણ)

N = બંધારણમાં રહેલા ઘટકોની કુલ સંખ્યા. = 03 [$NaCl_{(s)}$, $H_2O_{(l)}$ અને $NaCl_{(aq)}$]

E = સાંદ્રતા સંબંધિત સ્વતંત્ર સમીકરણ (સૂત્ર) ની સંખ્યા. = 01

(1) $NaCl_{(s)} + H_2O_{(l)} \rightleftharpoons NaCl_{(aq)}$

અવયવની સંખ્યા (C) = $N - E = 03 - 01 = 02$ $\therefore$ આ પ્રણાલી દ્વિ-અવયવી છે.

બીજી રીતે સમજીએ તો, આ પ્રણાલીમાં બે ઘટકો છે. બંને ઘટકો એકબીજામાં સંપૂર્ણ દ્રાવ્ય થાય છે.

સ્વતંત્ર સીમા રેખાથી બંને ઘટકોને અલગ પડી શકતા નથી તેથી ફેઝની સંખ્યા 1 છે. થતી ક્રિયાને

$NaCl_{(s)} + H_2O_{(l)} \rightleftharpoons NaCl_{(aq)}$ સમીકરણ વડે દર્શાવાય. આ ક્રિયાને દર્શાવવા માટે બે રસાયણિક સૂત્રો $NaCl$ અને H_2O ની જરૂર પડે છે. તેથી આ પ્રણાલી દ્વિ-અવયવી છે.

Ex-3 : $CaCO_3$ નું વિઘટન:

N = બંધારણમાં રહેલા ઘટકોની કુલ સંખ્યા. = 03 [$CaCO_{3(s)}$, $CaO_{(s)}$ અને $CO_{2(g)}$]

E = સાંદ્રતા સંબંધિત સ્વતંત્ર સમીકરણ (સૂત્ર) ની સંખ્યા. = 1

(1) $CaCO_{3(s)} \rightleftharpoons CaO_{(s)} + CO_{2(g)}$

અવયવની સંખ્યા (C) = $N - E = 03 - 01 = 02$ $\therefore$ આ પ્રણાલી દ્વિ-અવયવી છે

બીજી રીતે સમજીએ તો, $CaCO_3$ નું વિઘટનની પ્રક્રિયા $CaCO_{3(s)} \rightleftharpoons CaO_{(s)} + CO_{2(g)}$

આ પ્રણાલીમાં ત્રણ ફેઝ છે. પ્રથમ દ્રષ્ટિએ તેમાં ત્રણ ઘટકો હોય તેમ લાગે છે. પરંતુ તે દ્વિ-અવયવી

પ્રણાલી છે. કારણ કે, કોઈપણ બે ઘટકોને પસંદ કરી ત્રણેય ફેઝના રસાયણિક બંધારણ સમજાવી શકાય છે. જેમ કે,

(1) CaO અને CO_2 બે ઘટકો લેતા ત્રણે ફેઝનું વર્ણન નીચે મુજબ સમજાવી શકાય.

ફેઝ અવયવ (બંધારણ)



(2) CaCO_3 અને CO_2 બે ઘટકો લેતા ત્રણે ફેઝનું વર્ણન નીચે મુજબ સમજાવી શકાય.

ફેઝ અવયવ (બંધારણ)



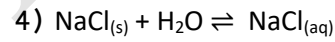
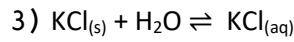
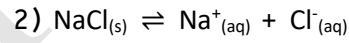
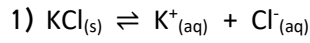
(3) $\text{CaCO}_{3(s)}$ અને CaO બે ઘટકો લેતા ત્રણે ફેઝનું વર્ણન નીચે મુજબ સમજાવી શકાય.

ફેઝ અવયવ (બંધારણ)



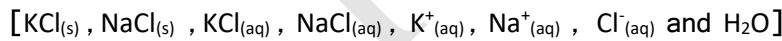
Ex -4: KCl , NaCl , H_2O પ્રણાલી.

E = સાંદ્રતા સંબંધિત સ્વતંત્ર સમીકરણ (સૂત્ર) ની સંખ્યા. = 05



5) આયનો હોવાથી દ્રાવણની વિદ્યુતીય તટસ્થતા

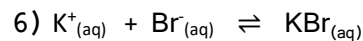
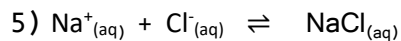
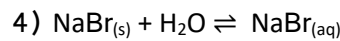
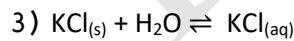
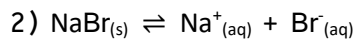
N = બંધારણમાં રહેલા ઘટકોની કુલ સંખ્યા. = 08



અવયવની સંખ્યા (C) = N - E = 08 - 05 = 03 $\therefore$ આ પ્રણાલી ત્રિ-અવયવી છે.

Ex -5: KCl , NaBr , H_2O પ્રણાલી.

E = સાંદ્રતા સંબંધિત સ્વતંત્ર સમીકરણ (સૂત્ર) ની સંખ્યા. = 07



7) આયનો હોવાથી દ્રાવણની વિદ્યુતીય તટસ્થતા

N = બંધારણમાં રહેલા ઘટકોની કુલ સંખ્યા. = 11



અવયવની સંખ્યા (C) = N - E = 11 - 07 = 04 $\therefore$ આ પ્રણાલી ચતુર્થ-અવયવી છે.

Ex – 6: $\text{NH}_4\text{Cl}_{(s)}, \text{NH}_4^+_{(aq)}, \text{Cl}^-_{(aq)}, \text{H}_2\text{O}_{(l)}, \text{H}_2\text{O}_{(g)}, \text{H}_3\text{O}^+_{(aq)}, \text{OH}^-_{(aq)}, \text{NH}_3_{(g)}, \text{NH}_4\text{OH}_{(aq)}$ પ્રણાલીમાં અવયવની સંખ્યા ગણો.

E = સાંદ્રતા સંબંધિત સ્વતંત્ર સમીકરણ (સૂત્ર) ની સંખ્યા. = 06

- 1) $\text{NH}_4\text{Cl}_{(s)} + \text{H}_2\text{O}_{(l)} \rightleftharpoons \text{NH}_4^+_{(aq)} + \text{Cl}^-_{(aq)}$
- 2) $\text{NH}_4^+_{(aq)} + \text{H}_2\text{O}_{(l)} \rightleftharpoons \text{NH}_3_{(g)} + \text{H}_3\text{O}^+_{(aq)}$
- 3) $\text{NH}_3_{(g)} + \text{H}_2\text{O}_{(l)} \rightleftharpoons \text{NH}_4\text{OH}_{(aq)}$
- 4) $2\text{H}_2\text{O}_{(l)} \rightleftharpoons \text{H}_3\text{O}^+_{(aq)} + \text{OH}^-_{(aq)}$
- 5) $2\text{H}_2\text{O}_{(l)} \rightleftharpoons \text{H}_3\text{O}_{(g)}$
- 6) આયનો હોવાથી દ્રાવણની વિદ્યુતીય તટસ્થતા

N = બંધારણમાં રહેલા ઘટકોની કુલ સંખ્યા. = 09

$[\text{NH}_4\text{Cl}_{(s)}, \text{NH}_4^+_{(aq)}, \text{Cl}^-_{(aq)}, \text{H}_2\text{O}_{(l)}, \text{H}_2\text{O}_{(g)}, \text{H}_3\text{O}^+_{(aq)}, \text{OH}^-_{(aq)}, \text{NH}_3_{(g)}, \text{NH}_4\text{OH}_{(aq)}]$

અવયવની સંખ્યા (C) = N – E = 09 – 06 = 03 ∴ આ પ્રણાલી ત્રિ-અવયવી છે.

Ex – 7: $\text{NH}_4\text{Cl}_{(s)}, \text{NH}_3_{(g)}$ અને $\text{HCl}_{(g)}$ પ્રણાલીમાં અવયવની સંખ્યા ગણો. પ્રણાલીમાં NH_3 અને HCl ના આંશિક દબાણ સમાન છે.

E = સાંદ્રતા સંબંધિત સ્વતંત્ર સમીકરણ (સૂત્ર) ની સંખ્યા. = 02

- 1) $\text{NH}_4\text{Cl}_{(s)} \rightleftharpoons \text{NH}_3_{(g)} + \text{HCl}_{(g)}$
- 2) $P_{\text{NH}_3_{(g)}} = P_{\text{HCl}_{(g)}}$

N = બંધારણમાં રહેલા ઘટકોની કુલ સંખ્યા. = 03 $[\text{NH}_4\text{Cl}_{(s)}, \text{NH}_3_{(g)}, \text{HCl}_{(g)}]$

અવયવની સંખ્યા (C) = N – E = 03 – 02 = 01 ∴ આ પ્રણાલી એક-અવયવી છે.

Ex – 7: $\text{NH}_4\text{Cl}_{(s)}, \text{NH}_3_{(g)}$ અને $\text{HCl}_{(g)}$ પ્રણાલીમાં અવયવની સંખ્યા ગણો. પ્રણાલીમાં NH_3 અને HCl ના આંશિક દબાણ સમાન નથી.

E = સાંદ્રતા સંબંધિત સ્વતંત્ર સમીકરણ (સૂત્ર) ની સંખ્યા. = 01

- 1) $\text{NH}_4\text{Cl}_{(s)} \rightleftharpoons \text{NH}_3_{(g)} + \text{HCl}_{(g)}$

N = બંધારણમાં રહેલા ઘટકોની કુલ સંખ્યા. = 03 $[\text{NH}_4\text{Cl}_{(s)}, \text{NH}_3_{(g)}, \text{HCl}_{(g)}]$

અવયવની સંખ્યા (C) = N – E = 03 – 01 = 02 ∴ આ પ્રણાલી દ્વિ-અવયવી છે.

મુક્તિ-અંશ: [Degree of Freedom]: [F]

પ્રણાલીનું ભૌતિક અથવા રસાયણિક સમતોલન ઉષ્ણતામાન, દબાણ અને સાંદ્રતા(કદ) જેવા પરિબલો પર આધારિત હોય છે. આ પરિબલો ચલાયમાન છે.

“ઉષ્ણતામાન, દબાણ અને સાંદ્રતા(કદ) જેવા ચલાયમાન પરિબલોની ન્યૂનતમ સંખ્યા કે જેને મનસ્વી પણે સ્થિર કરતાં પ્રણાલી સુનિશ્ચિત બને છે. તેને પ્રણાલીનો મુક્તિ-અંશ કહે છે.” અથવા

“ફેઝની સંખ્યામાં ફેરફાર કર્યા સિવાય પ્રણાલીની સમતોલન સ્થિતિની સંપૂર્ણ માહિતી આપવા માટે બદલી શકાય તેવા પરિબલો (ઉષ્ણતામાન, દબાણ અને સાંદ્રતા) ની સંખ્યાને મુક્તિ-અંશ કહે છે.”

Ex-1: ધારો કે એક નળાકાર બાષ્પથી ભરેલો છે. તે એક અવયવી પ્રણાલી છે. ફેઝની સંખ્યા પણ એક છે. બાષ્પ હોવાથી આદર્શ વાયુ સમીકરણ $PV = nRT$ સમીકરણનું પાલન કરે.

જો ઉષ્ણતામાન નિયત કરવામાં આવે તો પણ દબાણ બદલતા કદ પણ બદલાય છે. પરંતુ જો દબાણ પણ નિયત કરવામાં આવે તો કદ આપોઆપ નિયત થાય છે. આમ, પ્રણાલીને નિયત કરવા માટે ઉષ્ણતામાન અને દબાણ એમ બે પરિબલો નિયત કરવા પડે. એટલે કે પ્રણાલીનો મુક્તિ-અંશ બે થાય. ફેઇઝ નિયમ દ્વારા આ બાબતને સમર્થન મળે છે.

$$P + F = C + 2 \quad \therefore 1 + F = 1 + 2 \quad \therefore F = 2 \text{ [પ્રણાલી દ્વિ-ચલાયમાન (Diveriant)]}$$

Ex-2: ધારો કે એક પ્રણાલીમાં પ્રવાહી પાણી અને વરાળ સમતોલનમાં છે. આ પ્રણાલીમાં, ફેઇઝની સંખ્યા = 2 અને અવયવની સંખ્યા = 1

જો આ પ્રણાલીમાં તાપમાન બદલવામાં આવે તો પાણી અને વરાળના કદ બદલાય છે. તેથી બાષ્પદબાણ પણ બદલાય છે.

જો ફક્ત તાપમાન નિયત કરવામાં આવે તો દબાણ અને કદ બંને નિયત થાય છે. આથી આ પ્રણાલીનો મુક્તિ-અંશ 1 થાય.

ફેઇઝ નિયમ દ્વારા આ બાબતને સમર્થન મળે છે.

$$P + F = C + 2 \quad \therefore 2 + F = 1 + 2 \quad \therefore F = 1 \text{ [પ્રણાલી એક-ચલાયમાન (Monoveriant)]}$$

Ex-3: ધારો કે એક પ્રણાલીમાં બરફ, પ્રવાહી પાણી અને વરાળ સમતોલનમાં છે.

આ પ્રણાલીમાં, ફેઇઝની સંખ્યા = 3 અને અવયવની સંખ્યા = 1

જો આ પ્રણાલીમાં તાપમાનમાં સહેજ વધારો થાય તો, બરફ ફેઇઝ અદ્રશ્ય થાય છે. તાપમાનમાં સહેજ ઘટાડો થાય તો, વરાળ ફેઇઝ અદ્રશ્ય થાય છે. એટલે કે, ફેઇઝના કદમાં પણ ફેરફાર થાય છે.

જો આ પ્રણાલીના દબાણમાં સહેજ વધારો થાય તો, વરાળ ફેઇઝ અદ્રશ્ય થાય છે. દબાણમાં સહેજ ઘટાડો થાય તો, બરફ ફેઇઝ અદ્રશ્ય થાય છે. એટલે કે, ફેઇઝના કદમાં પણ ફેરફાર થાય છે.

આથી કહી શકાય કે, એક પણ પરિબલમાં સહેજ સરખો પણ ફેરફાર એક અથવા વધુ ફેઇઝ અદ્રશ્ય કરે છે. તેથી આ પ્રણાલીનો મુક્તિ-અંશ શૂન્ય થાય.

ફેઇઝ નિયમ દ્વારા આ બાબતને સમર્થન મળે છે.

$$P + F = C + 2 \quad \therefore 3 + F = 1 + 2 \quad \therefore F = 0 \text{ [પ્રણાલી અચલાયમાન (Nonvariant)]}$$

QUE : ફેઇઝ નિયમની તારવણી: ફેઇઝ નિયમ ની થર્મોડાયનેમિક સાબિતી:

J. W. Gibbs એ ઇ.સ. 1876 માં સૌપ્રથમ ફેઇઝનો નિયમ નીચે મુજબ સૂચવ્યો. $F = C - P + 2$

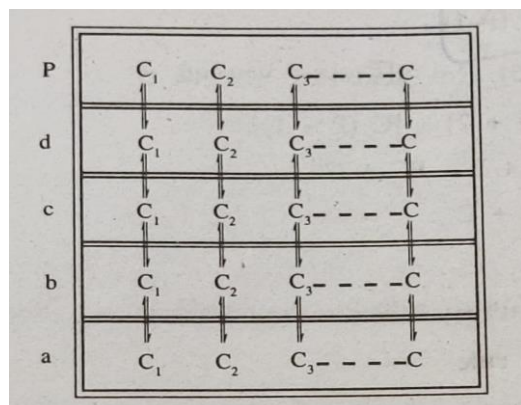
ધારો કે P ફેઇઝ ધરાવતી પ્રણાલીમાં C અવયવો વહેંચાયેલા છે.

થર્મોડાયનેમિક્સ ના ઉપયોગ વડે એ સંબંધ નીચે પ્રમાણે તારવી શકાય.

Part I : ધારો કે એક પ્રણાલી માં P ફેઇઝ અસ્તિત્વ ધરાવે છે. આ

ફેઇઝ માં રહેલા અવયવો ની સંખ્યા C છે. જો નિયત તાપમાને

અને દબાણે આ અવયવો ની સંખ્યામાં અલ્પ પ્રમાણમાં ફેરફાર



કરવામાં આવે છે, આ વખતે થતો મુક્તશક્તિનો ફેરફાર dG નીચે પ્રમાણે દર્શાવી શકાય.

$$dG = \mu_1 dn_1 + \mu_2 dn_2 + \dots + \mu_i dn_i \dots\dots\dots (1)$$

પરંતુ નિયત તાપમાને અને દબાણે, $dG = 0$

$$\therefore 0 = \mu_1 dn_1 + \mu_2 dn_2 + \dots + \mu_i dn_i$$

$$\therefore \sum \mu_i dn_i = 0 \dots\dots\dots (2)$$

થર્મોડાયનેમિક્સ ના ઉપયોગ વડે એ સંબંધ નીચે પ્રમાણે તારવી શકાય.

Part I : ધારો કે એક પ્રણાલી માં P ફેઝ અસ્તિત્વ ધરાવે છે. આ ફેઝ માં રહેલા અવયવો ની સંખ્યા C છે. જો નિયત તાપમાને અને દબાણે આ અવયવો ની સંખ્યામાં અલ્પ પ્રમાણમાં ફેરફાર કરવામાં આવે છે, આ વખતે થતો મુક્તશક્તિનો ફેરફાર dG નીચે પ્રમાણે દર્શાવી શકાય.

$$dG = \mu_1 dn_1 + \mu_2 dn_2 + \dots + \mu_i dn_i \dots\dots\dots (1)$$

પરંતુ નિયત તાપમાને અને દબાણે, $dG = 0$

$$\therefore 0 = \mu_1 dn_1 + \mu_2 dn_2 + \dots + \mu_i dn_i$$

$$\therefore \sum \mu_i dn_i = 0 \dots\dots\dots (2)$$

Part II : હવે ધારો કે પ્રણાલીમાં a અને b એમ બે ફેઝ અસ્તિત્વ ધરાવે છે. આ પ્રણાલીમાં રહેલા અવયવો પૈકી કોઈ એક અવયવ “ i ” નો જથ્થો “ dn_i ” ફેઝ a માંથી ફેઝ b માં પરિવર્તન પામે છે. આથી ફેઝ a ની મુક્તશક્તિમાં $\mu_{i(a)} dn_i$ જેટલો ઘટાડો અને ફેઝ b ની મુક્તશક્તિ માં $\mu_{i(b)} dn_i$ જેટલો વધારો થાય છે. આથી સમી. (2) પ્રમાણે,

$$- \mu_{i(a)} dn_i + \mu_{i(b)} dn_i = 0$$

$$\therefore \mu_{i(a)} dn_i = \mu_{i(b)} dn_i$$

$$\therefore \mu_{i(a)} = \mu_{i(b)} \dots\dots\dots (3)$$

Part III : ઉપર દર્શાવ્યા અનુસાર P ફેઝ અને C અવયવ ધરાવતી પ્રણાલી માટે ઘટક પ્રમાણ નીચે પ્રમાણે દર્શાવી શકાય.

$$\text{ઘટક પ્રમાણ} = P (C - 1)$$

આ પ્રણાલીને સ્થિર કરવા માટે તાપમાન અને દબાણ જેવા બે પરિબલો નિયત કરવા પડે. આથી,

$$\text{ઘટક પ્રમાણ} = P (C - 1) + 2 \dots\dots\dots (4)$$

Part IV : P ફેઝ અને C અવયવ ધરાવતી પ્રણાલી માટે સમી. (3) નીચે પ્રમાણે દર્શાવી શકાય.

$$\mu_{1(a)} = \mu_{1(b)} = \dots\dots\dots = \mu_{1(p)}$$

$$\mu_{2(a)} = \mu_{2(b)} = \dots\dots\dots = \mu_{2(p)}$$

$$\mu_{C(a)} = \mu_{C(b)} = \dots\dots\dots = \mu_{C(p)}$$

ઉપર દર્શાવ્યા પ્રમાણે દરેક રેખા કુલ $(P - 1)$ સ્વતંત્ર સમીકરણ ધરાવે છે. અહિયાં કુલ C રેખાઓ છે.

$$\text{તેથી, સમીકરણ ની સંખ્યા} = C (P - 1) \dots\dots\dots (5)$$

સમી. (4) માંથી (5) બાદ કરતા મુક્તીઅંશ F નું મુલ્ય મળે.

$$F = P (C - 1) + 2 - C (P - 1)$$

$$F = PC - P + 2 - CP + C$$

$$F = -P + 2 + C$$

$$P + F = C + 2 \dots\dots\dots (6)$$

સમી. (6) ફેઝ ના નિયમનું ગાણિતિક સ્વરૂપ છે.

QUE : ફેઝ નિયમના ફાયદા [Advantages of phase rule] :

- (1) તે પ્રણાલીઓની સંતુલિત સ્થિતિઓનું વર્ગીકરણ કરવાની સાદી પદ્ધતિ આપે છે.
- (2) વિવિધ પ્રણાલીઓ ના મુક્તિઅંશ ના મુલ્યો જાણી શકાય છે.
- (3) ચલાયમાન પરિબલો જેવા કે તાપમાન, દબાણ કે કદમાં ફેરફાર થતા પ્રણાલીની સ્થિતિ જાણી શકાય છે.
- (4) ફેઝ નિયમ ભૌતિક તેમજ રસાયણિક પ્રણાલીઓને લાગુ પડી શકાય છે.
- (5) ફેઝ પ્રક્રિયાઓમાં પ્રક્રિયકો અને નીપજોના સ્વભાવને લક્ષમાં લેવામાં આવતો નથી.
- (6) ફેઝ નિયમ માઈક્રોસ્કોપીક પ્રણાલીને લાગુ પડી શકાય છે. આવી પ્રણાલીમાં અણુબંધારણ લક્ષમાં લેવાતું નથી.
- (7) જ્યારે પદાર્થનું બીજા નવા સ્વરૂપમાં રૂપાંતર થાય ત્યારે સંતુલને અને બીનસંતુલને બાકી રહેલ પદાર્થોની સંખ્યા ફેઝ નિયમથી જાણી શકાય છે.

QUE : ફેઝ નિયમની મર્યાદાઓ: [Limitation of phase rule] :

- (1) ફેઝ નિયમ એકજ સંતુલિત સ્થિતિ માટે ઉપયોગી છે. પ્રણાલીમાં ઉદભવતા બીજા સંતુલનોનું વર્ણન થઈ શકતું નથી.
- (2) વિષમાંગ પ્રણાલીમાં ધીમી ગતિથી સંતુલને પહોંચતી પ્રક્રિયા માટે ઉપયોગી નથી.
- (3) પ્રણાલીમાં રહેલા બધાજ ફેઝ, સમાન તાપમાન, દબાણ અને ગુરુત્વબળ ધરાવતા હોય તો જ આ નિયમ લાગુ પડી શકાય છે.
- (4) જો બાષ્પદબાણ સામાન્ય કરતા અલગ હોય તો અંતમાં પ્રવાહી અથવા ઘન ફેઝને અલગ પાડી શકાતા નથી.

એક અવયવી પ્રણાલી [One Component system] :

“ કોઈપણ પ્રણાલીમાં રહેલા બધાજ ફેઝનું વર્ણન એક રાસાયણિક સૂત્ર દ્વારા થાય તો તેને એક અવયવી પ્રણાલી કહે છે.”

1) પાણી પ્રણાલી [Water system]

પાણી પ્રણાલીમાં બરફ ($H_2O_{(s)}$), પાણી ($H_2O_{(l)}$) અને વરાળ ($H_2O_{(g)}$) ત્રણ ફેઝ છે. ત્રણે ફેઝ H_2O સૂત્ર દ્વારા દર્શાવાય છે. આથી તે એક અવયવી પ્રણાલી છે.

પાણીના ત્રણ ફેઝ ઉપર દબાણ અને તાપમાન ની અસર નીચેની ફેઝ આકૃતિમાં દર્શાવી છે.

પાણી પ્રણાલીમાં ત્રણ પ્રકારના સમતોલન સંભવી શકે છે.

- 1) બરફ ($H_2O_{(s)}$) $\rightleftharpoons$ પાણી ($H_2O_{(l)}$)
- 2) પાણી ($H_2O_{(l)}$) $\rightleftharpoons$ વરાળ ($H_2O_{(g)}$)
- 3) બરફ ($H_2O_{(s)}$) $\rightleftharpoons$ વરાળ ($H_2O_{(g)}$)

વિસ્તાર :

આકૃતિમાં COB વિસ્તાર બરફ, AOC વિસ્તાર પ્રવાહી પાણી અને AOB વિસ્તાર બાષ્પ ફેઝ નો નિર્દેશ કરે છે. એટલે કે દરેક વિસ્તારમાં એક જ ફેઝ અસ્તિત્વ ધરાવે છે. આથી દરેક વિસ્તારમાં મુક્તિઅંશ 2 થાય. ફેઝ નિયમ દ્વારા તેનું સમર્થન મળે છે.

$$P + F = C + 2 \quad \therefore 1 + F = 1 + 2$$

$$2 \quad \therefore F = 2$$

વક્ર (Curves) :

ફેઝ આકૃતિમાં OA, OB અને OC ત્રણ વક્ર આવેલા છે. આ વક્ર પર બે વિસ્તાર એકબીજાને સ્પર્શે છે. એટલે કે, દરેક વક્ર (રેખા) ની આજુબાજુ બે ફેઝ એકબીજાના સમતોલનમાં છે.

1) OA વક્ર : OA વક્ર (રેખા) ને પાણીનો બાષ્પીભવન વક્ર (Vaporisation Curve) કહે છે. આ વક્ર પ્રવાહી પાણી અને પાણીની બાષ્પ (વરાળ) વચ્ચેનું સમતોલન દર્શાવે છે. આ વક્ર પર બે ફેઝ અસ્તિત્વ ધરાવે છે. આથી એકઅવયવી પ્રણાલી માટે મુક્તિઅંશ નું મૂલ્ય 1 થાય. ફેઝ નિયમ દ્વારા તેનું સમર્થન મળે છે.

$$P + F = C + 2 \quad \therefore 2 + F = 1 + 2 \quad \therefore F = 1$$

પ્રવાહી $\rightleftharpoons$ બાષ્પ સમતોલન માટે ઉષ્ણતામાન સાથે બાષ્પ-દબાણ નું ચલાયમાન (ક્લેપીરોન સમીકરણ) નીચેના સમીકરણ થી દર્શાવાય છે.

$$\frac{dp}{dT} = \frac{L_v}{T(V_g - V_l)} \dots\dots\dots (1)$$

જ્યાં, L_v = બાષ્પીભવન ગુપ્ત ઉષ્મા/મોલ. l_v = બાષ્પીભવન ગુપ્ત ઉષ્મા/ગ્રામ. $[L_v = l_v \times M]$

d_p = બાષ્પ દબાણ માં થતો ફેરફાર d_T = ઉત્કલનબિંદુ માં થતો ફેરફાર

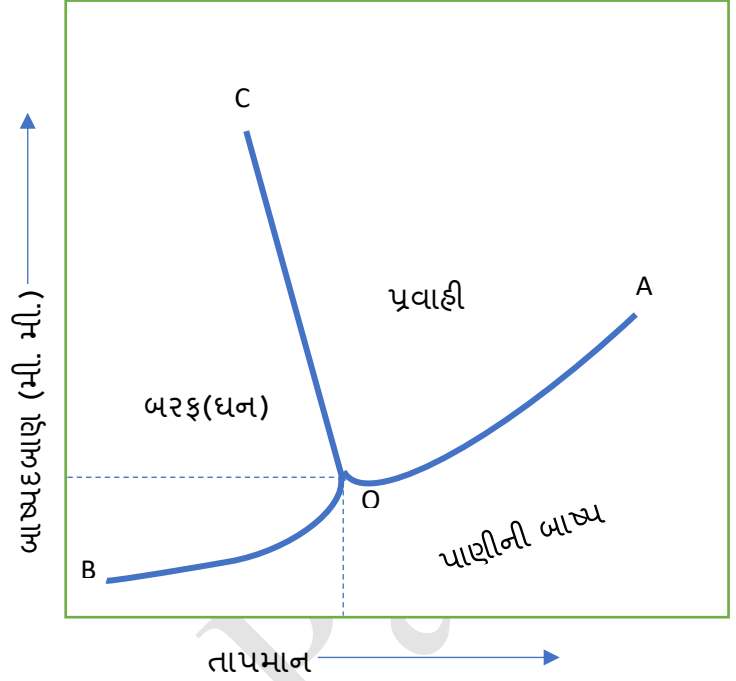
V_g = બાષ્પ નું કદ / મોલ, v_g = બાષ્પ નું કદ / ગ્રામ. $[V_g = v_g \times M]$

V_l = પ્રવાહી નું કદ / મોલ, v_l = પ્રવાહી નું કદ / ગ્રામ. $[V_l = v_l \times M]$

પ્રવાહી $\rightleftharpoons$ બાષ્પ સમતોલન માટે ક્લોસીયસ સંકલિત સમીકરણ નીચે મુજબ છે.

$$\ln \frac{P_2}{P_1} = \frac{L_v}{R} \left[\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right]$$

$$\log \frac{P_2}{P_1} = \frac{L_v}{2.303 R} \left[\frac{T_2 - T_1}{T_1 \times T_2} \right] \dots\dots\dots (2)$$



2) **OB વક્ર :** OB વક્ર (રેખા) ને બરફનો ઉદ્ભવન વક્ર (sublimation Curve) કહે છે. આ વક્ર બરફ અને પાણીની બાષ્પ (વરાળ) વચ્ચેનું સમતોલન દર્શાવે છે. આ વક્ર પર બે ફેઝ અસ્તિત્વ ધરાવે છે. આથી એકઅવયવી પ્રણાલી માટે મુક્તિઅંશ નું મૂલ્ય 1 થાય. ફેઝ નિયમ દ્વારા તેનું સમર્થન મળે છે.

$$P + F = C + 2 \quad \therefore 2 + F = 1 + 2 \quad \therefore F = 1$$

ઘન $\rightleftharpoons$ બાષ્પ સમતોલન માટે ક્લોપીરોન સમીકરણ નીચે મુજબ છે.

$$\frac{dp}{dT} = \frac{L_s}{T(V_g - V_s)} \dots\dots\dots (3)$$

જ્યાં, L_s = ઉદ્ભવન ગુપ્ત ઉષ્મા/મોલ. l_s = ઉદ્ભવન ગુપ્ત ઉષ્મા/ગ્રામ. $[L_s = l_s \times M]$

ઘન $\rightleftharpoons$ બાષ્પ સમતોલન માટે ક્લોસીયસ સંકલિત સમીકરણ નીચે મુજબ છે.

$$\ln \frac{P_2}{P_1} = \frac{L_s}{R} \left[\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right]$$

$$\log \frac{P_2}{P_1} = \frac{L_s}{2.303 R} \left[\frac{T_2 - T_1}{T_1 \times T_2} \right] \dots\dots\dots (4)$$

3) **OC વક્ર :** OC વક્ર (રેખા) ને બરફનો ગલન વક્ર (Fusion Curve) કહે છે. આ વક્ર બરફ અને પ્રવાહી પાણી વચ્ચેનું સમતોલન દર્શાવે છે. આ વક્ર પર બે ફેઝ અસ્તિત્વ ધરાવે છે. આથી એકઅવયવી પ્રણાલી માટે મુક્તિઅંશ નું મૂલ્ય 1 થાય. ફેઝ નિયમ દ્વારા તેનું સમર્થન મળે છે.

$$P + F = C + 2 \quad \therefore F = 1 \quad 2 + F = 1 + 2 \quad \therefore F = 1$$

ઘન $\rightleftharpoons$ પ્રવાહી સમતોલન માટે ક્લોપીરોન સમીકરણ નીચે મુજબ છે.

$$\frac{dp}{dT} = \frac{L_f}{T(V_l - V_s)} \dots\dots\dots (5)$$

જ્યાં, L_f = ગલન ગુપ્ત ઉષ્મા/મોલ. l_f = ગલન ગુપ્ત ઉષ્મા/ગ્રામ. $[L_f = l_f \times M]$

ઘન $\rightleftharpoons$ પ્રવાહી સમતોલન માટે ક્લોસીયસ સંકલિત સમીકરણ નીચે મુજબ છે.

$$\ln \frac{P_2}{P_1} = \frac{L_f}{R} \left[\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right]$$

$$\log \frac{P_2}{P_1} = \frac{L_f}{2.303 R} \left[\frac{T_2 - T_1}{T_1 \times T_2} \right] \dots\dots\dots (6)$$

ત્રિબિંદુ: [Tripal point]:

આકૃતિમાં O ત્રિબિંદુ છે. O બિંદુએ OA, OB અને OC ત્રણે વક્રો મળે છે. આ બિંદુએ બરફ, પાણી અને વરાળ એમ ત્રણે ફેઝ એકબીજાના સમતોલનમાં હોય છે. આ બિંદુ પર ત્રણ ફેઝ અસ્તિત્વ ધરાવે છે. આથી એકઅવયવી પ્રણાલી માટે મુક્તિઅંશ નું મૂલ્ય 0 થાય. સમતોલન સ્થિતિ એ કોઈપણ પરિબળમાં જરા સરખો ફેરફાર એક અથવા વધારે ફેઝ અદ્રશ્ય કરે છે. એટલે કે આ સમતોલન સમયે કોઈપણ પરિબળમાં ફેરફાર કરી શકાય નહીં. ફેઝ નિયમ દ્વારા તેનું સમર્થન મળે છે.

$$P + F = C + 2 \quad \therefore 3 + F = 1 + 2 \quad \therefore F = 0$$

પાણી પ્રણાલી માટે ત્રિબિંદુ 0.0075°C અને 4.58 મી.મી. દબાણે મળે છે.

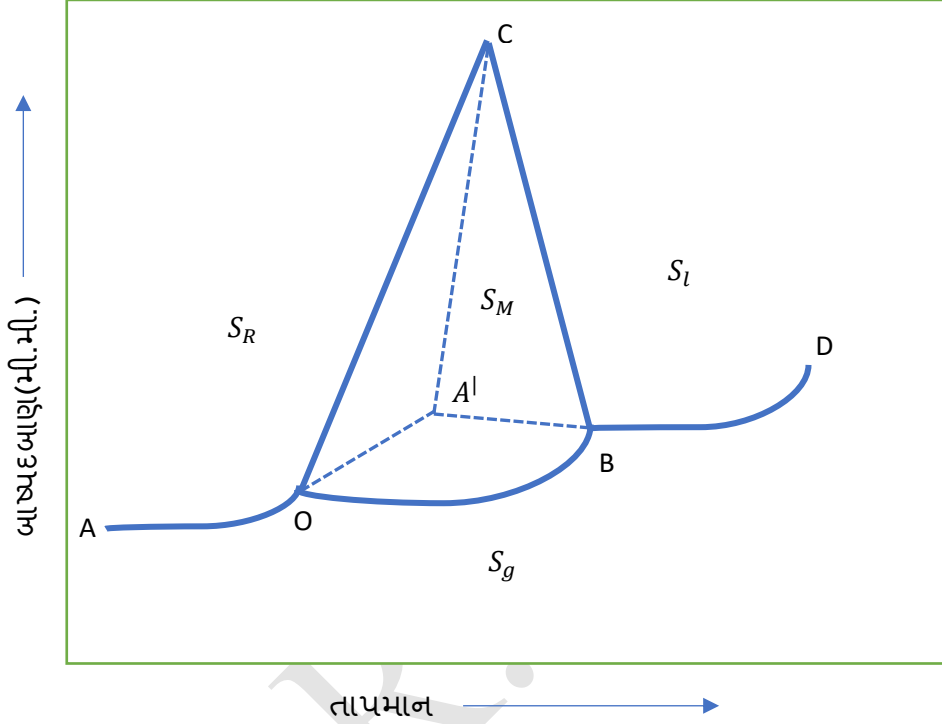
2) સલ્ફર પ્રણાલી: [Sulphur System] :

સલ્ફર પ્રણાલી એ ચાર ફેઝ ધરાવતી એક અવયવી પ્રણાલી છે. (1) રહોમ્બિક સલ્ફર (ઘન) $[S_R]$

(2) મોનોક્લિનિક સલ્ફર (ઘન) $[S_M]$ (3) પ્રવાહી સલ્ફર $[S_L]$ (4) સલ્ફરની બાષ્પ $[S_g]$

પ્રત્યેક ફેઝ એક જ રસાયણિક સૂત્ર S વડે દર્શાવાય છે. આથી તે એક અવયવી પ્રણાલી છે.

1 વાતાવરણ દબાણે અને 95.6°C [સક્રાંતિક તાપમાન] રહોમ્બિક અને મોનોક્લિનિક સલ્ફર એમ બે સ્ફટિકમય સ્વરૂપો ધરાવે છે. 95.6°C [સક્રાંતિક તાપમાન] રહોમ્બિક સલ્ફર નું મોનોક્લિનિક સલ્ફરમાં રૂપાંતર થાય છે. 120°C તાપમાને મોનોક્લિનિક સલ્ફર નું પ્રવાહી સલ્ફરમાં રૂપાંતર થાય છે. 444.7°C તાપમાને પ્રવાહી સલ્ફર નું બાષ્પ માં રૂપાંતર થાય છે. વિરુદ્ધ ની ક્રિયા કરતાં 444.7°C તાપમાને બાષ્પનું પ્રવાહી સલ્ફર માં રૂપાંતર થાય છે. પણ 114°C તાપમાને પ્રવાહી સલ્ફર નું સીધે સીધું જ રહોમ્બિક સલ્ફર માં રૂપાંતર થાય છે.



વિસ્તાર [Aria]:

આકૃતિમાં AOC વિસ્તાર રહોમ્બિક સલ્ફરનો, બીOC વિસ્તાર મોનોક્લીનીક સલ્ફરનો, CBD વિસ્તાર પ્રવાહી સલ્ફરનો, AOB વિસ્તાર સલ્ફરની બાષ્પનો છે. દરેક વિસ્તારમાં એક જ ફેઝ અસ્તિત્વ ધરાવે છે. આથી દરેક વિસ્તારમાં મુક્તિઅંશ 2 થાય. ફેઝ નિયમ દ્વારા તેનું સમર્થન મળે છે.

$$P + F = C + 2 \quad \therefore 1 + F = 1 + 2 \quad \therefore F = 2$$

વક્ર:[curve]:

(1) OA વક્ર: [રહોમ્બિક સલ્ફરનો ઉદ્ભવ વક્ર]:

OA વક્ર રહોમ્બિક સલ્ફરનો ઉદ્ભવ વક્ર છે. જે જુદાજુદા તાપમાને રહોમ્બિક સલ્ફરના બાષ્પદબાણ દર્શાવે છે. આ વક્ર રહોમ્બિક સલ્ફર અને સલ્ફરની બાષ્પ વચ્ચેનું સમતોલન દર્શાવે છે. આ વક્ર પર બે ફેઝ અસ્તિત્વ ધરાવે છે. આથી એકઅવયવી પ્રણાલી માટે મુક્તિઅંશ નું મૂલ્ય 1 થાય. ફેઝ નિયમ દ્વારા તેનું સમર્થન મળે છે.

$$P + F = C + 2 \quad \therefore 2 + F = 1 + 2 \quad \therefore F = 1$$

ઘન $\rightleftharpoons$ બાષ્પ સમતોલન માટે ક્લેપીરોન સમીકરણ નીચે મુજબ છે.

$$\frac{dp}{dT} = \frac{L_s}{T(V_g - V_s)} \dots\dots\dots (1)$$

જ્યાં, L_s = ઉદ્ભવતન ગુપ્ત ઉષ્મા /મોલ. l_s = ઉદ્ભવતન ગુપ્ત ઉષ્મા /ગ્રામ. [$L_s = l_s \times M$]

ઘન $\rightleftharpoons$ બાષ્પ સમતોલન માટે ક્લોસીયસ સંકલિત સમીકરણ નીચે મુજબ છે.

$$\ln \frac{P_2}{P_1} = \frac{L_s}{R} \left[\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right]$$

$$\log \frac{P_2}{P_1} = \frac{L_s}{2.303 R} \left[\frac{T_2 - T_1}{T_1 \times T_2} \right] \dots\dots\dots (2)$$

(2) OB વક્ર : મોનોક્લીનીક સલ્ફરનો ઉદ્ભવ વક્ર:

OB વક્ર મોનોક્લિનિક સલ્ફરનો ઉદ્ભવ વક્ર છે. જે જુદાજુદા તાપમાને મોનોક્લીનીક સલ્ફરના બાષ્પદબાણ દર્શાવે છે. આ વક્ર મોનોક્લીનીક સલ્ફર અને સલ્ફરની બાષ્પ વચ્ચેનું સમતોલન દર્શાવે છે. આ વક્ર પર બે ફેઝ અસ્તિત્વ ધરાવે છે. આથી એકઅવયવી પ્રણાલી માટે મુક્તિઅંશ નું મૂલ્ય 1 થાય. ક્લેપીરોન-ક્લોસીયસ સમીકરણો (1) અને (2) મુજબ મળે.

(3) BD વક્ર : બાષ્પીભવન વક્ર (Vaporisation Curve) :

BD વક્ર (રેખા) ને પ્રવાહી સલ્ફરનો બાષ્પીભવન વક્ર (Vaporisation Curve) કહે છે. આ વક્ર પ્રવાહી સલ્ફર અને સલ્ફરની બાષ્પ વચ્ચેનું સમતોલન દર્શાવે છે. આ વક્ર પર બે ફેઝ અસ્તિત્વ ધરાવે છે. આથી એકઅવયવી પ્રણાલી માટે મુક્તિઅંશ નું મૂલ્ય 1 થાય. ફેઝ નિયમ દ્વારા તેનું સમર્થન મળે છે.

$$P + F = C + 2 \quad \therefore 2 + F = 1 + 2 \quad \therefore F = 1$$

પ્રવાહી $\rightleftharpoons$ બાષ્પ સમતોલન માટે ઉષ્ણતામાન સાથે બાષ્પ-દબાણ નું ચલાયમાન (ક્લેપીરોન સમીકરણ) નીચેના સમીકરણ થી દર્શાવાય છે.

$$\frac{dp}{dT} = \frac{L_v}{T(V_g - V_l)} \dots\dots\dots (3)$$

જ્યાં, L_v = બાષ્પીભવન ગુપ્ત ઉષ્મા/મોલ. l_v = બાષ્પીભવન ગુપ્ત ઉષ્મા/ગ્રામ. [$L_v = l_v \times M$]

પ્રવાહી $\rightleftharpoons$ બાષ્પ સમતોલન માટે ક્લોસીયસ સંકલિત સમીકરણ નીચે મુજબ છે.

$$\ln \frac{P_2}{P_1} = \frac{L_v}{R} \left[\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right]$$

$$\log \frac{P_2}{P_1} = \frac{L_v}{2.303 R} \left[\frac{T_2 - T_1}{T_1 \times T_2} \right] \dots\dots\dots (4)$$

(4) OC વક્ર : સંક્રાંતિક વક્ર (Transition Curve):

OC વક્ર (રેખા) રહોમ્બિક સલ્ફર અને મોનોક્લિનિક સલ્ફર વચ્ચેનું સમતોલન દર્શાવે છે. આ વક્ર પર બે ફેઝ અસ્તિત્વ ધરાવે છે. આથી એકઅવયવી પ્રણાલી માટે મુક્તિઅંશ નું મૂલ્ય 1 થાય.

રહોમ્બિક સલ્ફર (ઘન) $\rightleftharpoons$ મોનોક્લિનિક સલ્ફર(ઘન) સમતોલન માટે ઉષ્ણતામાન સાથે બાષ્પ-દબાણ નું ચલાયમાન (ક્લેપીરોન સમીકરણ) નીચેના સમીકરણ થી દર્શાવાય છે.

$$\frac{dp}{dT} = \frac{L_{Tr}}{T(V_M - V_R)} \dots\dots\dots (5)$$

જ્યાં, L_{Tr} = સંક્રાંતિક ગુપ્ત ઉષ્મા /મોલ. l_{Tr} = સંક્રાંતિક ગુપ્ત ઉષ્મા /ગ્રામ.

રહોમ્બિક સલ્ફર (ઘન) $\rightleftharpoons$ મોનોક્લિનિક સલ્ફર(ઘન) સમતોલન માટે ક્લોસીયસ સંકલિત સમીકરણ નીચે મુજબ છે.

$$\ln \frac{P_2}{P_1} = \frac{L_{Tr}}{R} \left[\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right]$$

$$\log \frac{P_2}{P_1} = \frac{L_{Tr}}{2.303 R} \left[\frac{T_2 - T_1}{T_1 x T_2} \right] \dots\dots\dots (6)$$

(5) A'C વક્ર :

A'C વક્ર (રેખા) ને રહોમ્બિક સલ્ફરનો ગલન વક્ર (Fusion Curve) કહે છે. આ વક્ર પર રહોમ્બિક સલ્ફર અને પ્રવાહી સલ્ફર વચ્ચેનું સમતોલન દર્શાવે છે. આ વક્ર પર બે ફેઝ અસ્તિત્વ ધરાવે છે. આથી એકઅવયવી પ્રણાલી માટે મુક્તિઅંશ નું મૂલ્ય 1 થાય. ઘન $\rightleftharpoons$ પ્રવાહી સમતોલન માટે ક્લેપીરોન સમીકરણ નીચે મુજબ છે.

$$\frac{dp}{dT} = \frac{L_f}{T(V_l - V_s)} \dots\dots\dots (7)$$

જ્યાં, L_f = ગલન ગુપ્ત ઉષ્મા/મોલ. l_f = ગલન ગુપ્ત ઉષ્મા/ગ્રામ. $[L_f = l_f \times M]$

ઘન $\rightleftharpoons$ પ્રવાહી સમતોલન માટે ક્લોસીયસ સંકલિત સમીકરણ નીચે મુજબ છે.

$$\ln \frac{P_2}{P_1} = \frac{L_f}{R} \left[\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right]$$

$$\log \frac{P_2}{P_1} = \frac{L_f}{2.303 R} \left[\frac{T_2 - T_1}{T_1 x T_2} \right] \dots\dots\dots (8)$$

(6) BC વક્ર :

BC વક્ર (રેખા) ને મોનોક્લીનીક સલ્ફરનો ગલન વક્ર (Fusion Curve) કહે છે. આ વક્ર પર મોનોક્લીનીક સલ્ફર અને પ્રવાહી સલ્ફર વચ્ચેનું સમતોલન દર્શાવે છે. આ વક્ર પર બે ફેઝ અસ્તિત્વ ધરાવે છે. આથી એકઅવયવી પ્રણાલી માટે મુક્તિઅંશ નું મૂલ્ય 1 થાય. ક્લેપીરોન-ક્લોસીયસ સમીકરણો (7) અને (8) મુજબ મળે.

ત્રિબિંદુ :

1) ત્રિબિંદુ O :

O ત્રિબિંદુ 95.6°C તાપમાને મળે છે. આ તાપમાને રહોમ્બિક સલ્ફર નું મોનોક્લિનિક સલ્ફર માં રૂપાંતર થાય છે. આ બિંદુ એ બે ઘન અને સલ્ફર ની બાષ્પ એમ ત્રણ ફેઝ એકબીજા સાથે સમતોલન માં હોય છે. આથી એકઅવયવી પ્રણાલી માટે મુક્તિઅંશ નું મૂલ્ય 0 થાય. સમતોલન સ્થિતિ એ કોઈપણ પરિબળમાં જરા સરખો ફેરફાર એક અથવા વધારે ફેઝ અદ્રશ્ય કરે છે. એટલે કે આ સમતોલન સમયે કોઈપણ પરિબળમાં ફેરફાર કરી શકાય નહીં. ફેઝ નિયમ દ્વારા તેનું સમર્થન મળે છે.

$$P + F = C + 2 \quad \therefore 3 + F = 1 + 2 \quad \therefore F = 0$$

2) ત્રિબિંદુ B :

B ત્રિબિંદુ 120°C તાપમાને મળે છે. આ તાપમાને મોનોક્લિનિક સલ્ફર નું પ્રવાહી સલ્ફર માં રૂપાંતર થાય છે. આ બિંદુ એ મોનોક્લિનિક સલ્ફર (ઘન), પ્રવાહી સલ્ફર અને સલ્ફર ની બાષ્પ એમ ત્રણ ફેઝ એકબીજા સાથે સમતોલન માં હોય છે. આથી એકઅવયવી પ્રણાલી માટે મુક્તિઅંશ નું મૂલ્ય 0 થાય.

3) ત્રિબિંદુ C :

C ત્રિબિંદુ છે. પણ વ્યવહારમાં મેળવી શકતું નથી. કારણ કે 2288 વાતાવરણ દબાણે પ્રવાહી સલ્ફર ને ઠંડો પાડતાં, મોનોક્લિનિક સલ્ફર દેખાયા સિવાય રહોમ્બિક સલ્ફર પ્રાપ્ત થાય છે. આથી પ્રાયોગિક રીતે ત્રિબિંદુ C મેળવી શકાતું નથી.

દ્વિઅવયવી પ્રણાલી:

“જ્યારે કોઈપણ પ્રણાલીમાં રહેલા દરેક ફેઝનું વર્ણન ઓછા માં ઓછા બે અવયવો વડે થાય તો તેને દ્વિઅવયવી પ્રણાલી કહે છે.”

QUE : સંઘનીત ફેઝ નિયમ: [Condensed system]:

દ્વિઅવયવી પ્રણાલીમાં ઘન-ઘન પ્રણાલીનો અભ્યાસ કરવામાં આવે છે ત્યારે સંઘનીત ફેઝ નિયમનો ઉપયોગ થાય છે. ઘન-ઘન પ્રણાલીના અભ્યાસમાં બાષ્પદબાણને ગણતરીમાં લેવામાં આવતું નથી. કારણ કે ગલનબિંદુથી નીચેના તાપમાને બાષ્પદબાણ નહિવત હોય છે. આવા અભ્યાસમાં મનસ્વી રીતે એકમૂલ્ય દબાણ (1 વાતાવરણ) નિયત સ્વીકારવામાં આવે છે.

પ્રાયોગિક અભ્યાસ ખુલ્લા પાત્રોમાં પ્રયોગશાળાના દબાણે કરવામાં આવે છે. આથી દબાણની ઘન-ઘન સમતોલનમાં કિંમત નથી. કારણ કે સમગ્ર રીતે પ્રણાલી સુક્ષ્મ સમતોલનમાં નથી.

ઘન-ઘન પ્રણાલી માટે દબાણની અસર પ્રમાણમાં એટલી ઓછી છે કે ખુલ્લા વાતાવરણમાં તેમજ બંધ પાત્રમાં મેળવેલ પરિણામો વચ્ચે મોટો તફાવત મળતો નથી. આથી મુક્તિઅંશ માં દબાણ પરિબલને અવગણવામાં આવે છે. આવી પદ્ધતિ સંઘનીત પદ્ધતિ કહેવાય છે. સંઘનીત ફેઝ નિયમના મુક્તિઅંશમાં એક પરિબલ ઘટે છે. તેથી ફેઝ નિયમના સમીકરણ માથી બંને બાજુએથી 1 બાદ કરતાં,

$$P + F - 1 = C + 2 - 1 \quad \therefore P + F^I = C + 1$$

જ્યાં, $F^I = F + 1 =$ દબાણ સિવાયનો મુક્તિઅંશ

1) લેડ-સિલ્વર પ્રણાલી: [Pb - Ag પ્રણાલી]:

આ પ્રણાલી દ્વિઅવયવી છે. કારણ કે બે જુદી જુદી કલાઓને બે રસાયણિક સૂત્રો લેડ (Pb) અને સિલ્વર (Ag) વડે દર્શાવાય છે. આ પ્રણાલી ઘન અવસ્થામાં સંપૂર્ણ અદ્રાવ્ય અને પ્રવાહી અવસ્થામાં સંપૂર્ણ દ્રાવ્ય છે. પરંતુ કોઈ પ્રકારનું સંયોજન બનાવતી નથી. આવી ધાતુઓના ઉ.બિં. ઊંચા અને બાષ્પદબાણ નહિવત હોય છે. તેમજ આવા પ્રયોગો 1 વાતાવરણ દબાણે કરવામાં આવતા હોવાથી આ પ્રણાલી સંઘનીત પ્રણાલી (સંક્ષિપ્ત પ્રણાલી) છે. તેને સંઘનીત ફેઝ નિયમ $P + F^I = C + 1$ લાગુ પડે છે. શુદ્ધ Pb નું ગલન બિંદુ (A) 327°C છે. તેમાં ધીમે ધીમે Ag ઉમેરતા તેનું ગલનબિંદુ ઘટે છે. ગલનબિંદુનો ઘટાડો AC વક્ર થી દર્શાવ્યો છે. AC વક્રને Pb નો ગલન વક્ર કહે છે. AC વક્ર પર ઘન Pb, પ્રવાહી મિશ્રણ સાથે સંતુલન માં હોય છે. તેથી આ રેખા પર કોઈપણ બિંદુએ બે ફેઝ એકબીજાના સંતુલનમાં હોય છે. આથી સંઘનીત નિયમ અનુસાર વક્ર AC ના કોઈપણ બિંદુએ મુક્તિઅંશ 1 થાય. સંઘનીત ફેઝ નિયમ દ્વારા આ વાત ને સમર્થન મળે છે.

$$P + F^I = C + 1 \quad \therefore 2 + F^I = 2 + 1 \quad \therefore F^I = 1$$

શુદ્ધ Ag નું ગલન બિંદુ (B) 961°C છે. તેમાં ધીમે ધીમે Pb ઉમેરતા તેનું ગલનબિંદુ ઘટે છે.

ગલનબિંદુનો ઘટાડો BC વક્ર થી દર્શાવ્યો છે. BC વક્રને Ag નો ગલન વક્ર કહે છે. BC વક્ર પર ઘન Ag, પ્રવાહી મિશ્રણ સાથે સંતુલન માં હોય છે. તેથી આ રેખા પર કોઈપણ બિંદુએ બે ફેઝ એકબીજાના

સંતુલનમાં હોય છે. આથી સંઘનીત નિયમ અનુસાર વક્ર BC ના કોઈપણ બિંદુએ મૂક્તિઅંશ 1 થાય. સંઘનીત ફેઝ નિયમ દ્વારા આ વાત ને સમર્થન મળે છે.

Pb - Ag પ્રણાલીનો ફેઝ નિયમ આલેખ નીચે મુજબ છે.

યુટેક્ટીક or સુગલન બિંદુ :

AC અને BC રેખાઓ એકબીજાને C બિંદુએ મળે છે. આ બિંદુને યુટેક્ટીક કે સુગલન બિંદુ કહે છે. આ બિંદુએ ધન Pb, ધન Ag અને પીગળેલ પ્રવાહી મિશ્રણ એમ ત્રણ ફેઝ અકબીજાના સંતુલનમાં હોય છે. આ બિંદુએ તાપમાન 303°C છે. સંઘનીત

ફેઝ નિયમ અનુસાર C બિંદુએ મૂક્તિઅંશ શૂન્ય થાય. એટલે કે C બિંદુ મળ્યા પછી તાપમાન કે ઘટકપ્રમાણ બંને પરિબલોમાંથી એક પણ પરિબલમાં સહેજ ફેરફાર પણ એક કરતાં વધારે ફેઝ અદ્રશ્ય કરે છે. સંઘનીત ફેઝ નિયમ દ્વારા આ વાત ને સમર્થન મળે છે.

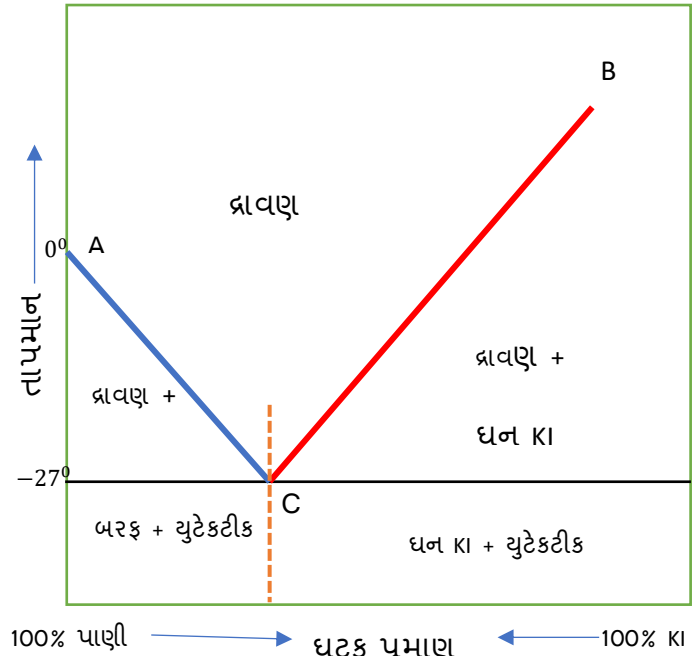
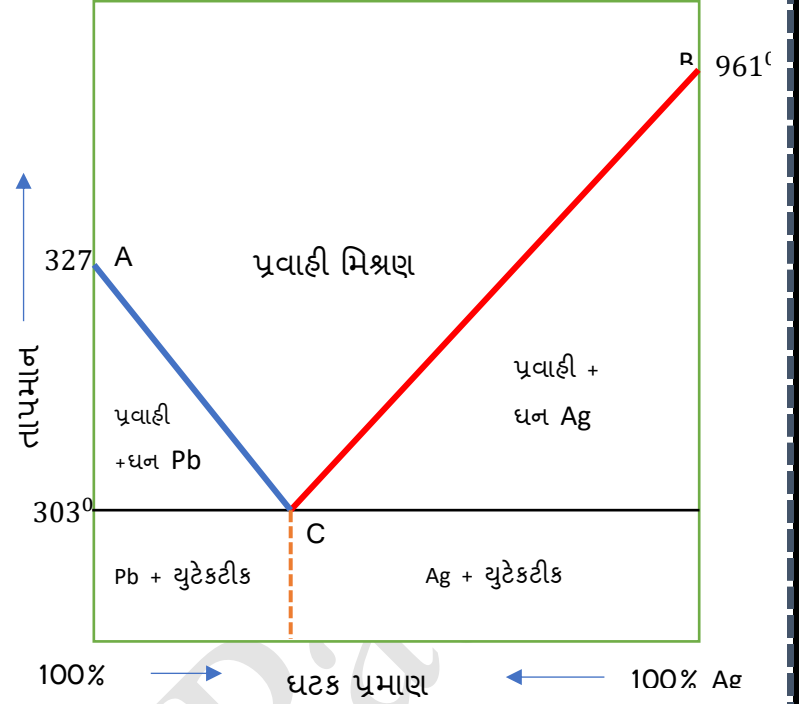
$$P + F^I = C + 1 \quad \therefore 3 + F^I = 2 + 1 \quad \therefore F^I = 0$$

(2) K₂ અને પાણી પ્રણાલી: [ક્ષાર અને પાણી પ્રણાલી]:

આ પ્રણાલી ક્ષાર અને પાણી એમ બે ઘાતક ધરાવતી પ્રણાલી છે. આ પ્રણાલીને દર્શાવવા માટે બે રાસાયણિક સૂત્રો ક્ષાર(K₂) અને પાણી(H₂O) ની જરૂર પડે છે. આથી તે દ્વિઅવયવી પ્રણાલી છે.

K₂ અને પાણી પ્રણાલી નો ફેઝ આલેખ નીચેની આકૃતિમાં દર્શાવ્યો છે.

વક્ર AC : બિંદુ A બરફનું ગલનબિંદુ અથવા પાણીનું ઠારબિંદુ છે. પાણીમાં ધીરેધીરે K₂ ઉમેરતા પાણીનું ઠારબિંદુ ઘટે છે. A બિંદુએ બરફ, પ્રવાહી પાણી અને વરાળ(બાષ્પ) વચ્ચે સંતુલન સ્થપાયેલ હોય છે. ઠારબિંદુમાં થતો ઘટાડો AC વક્રથી દર્શાવેલ છે. AC વક્રને પાણીનો ઠારણવક્ર કહે છે. C બિંદુ આવ્યા બાદ



તેમાં KA ઉમેરવામાં આવે છતાં પણ પાણીના ઠારબિંદુ ઘટતું નથી. એટલે કે પાણીમાં KA નું સંતૃપ્ત દ્રાવણ બને છે. ઠારબિંદુનું અવનયન દ્રાવણની સાંદ્રતા સાથે વધતું હોવાથી સ્પષ્ટ થાય છે કે KA ના દ્રાવણ માટે C બિંદુ એ પ્રાપ્ય લઘુત્તમ ઉષ્ણતામાન છે.

વક AC પર બરફ, દ્રાવણ અને બાષ્પ એમ ત્રણ ફેઝ એકબીજાના સંતુલનમાં છે. આમ, ત્રણ ફેઝ ધરાવતી દ્વિઅવયવી પ્રણાલી માટે મુક્તિઅંશનું મૂલ્ય 1 થાય. ફેઝ નિયમ દ્વારા આ બાબતનું સમર્થન મળે છે.

$$P + F = C + 2 \quad \therefore 3 + F = 2 + 2 \quad \therefore F = 1$$

વક BC : BC વકને Kાનો દ્રાવ્યતાવક કહે છે. વક BC પર ઘન KA, સંતૃપ્ત દ્રાવણ અને બાષ્પ એમ ત્રણ ફેઝ એકબીજાના સંતુલનમાં છે. આમ, ત્રણ ફેઝ ધરાવતી દ્વિઅવયવી પ્રણાલી માટે મુક્તિઅંશનું મૂલ્ય 1 થાય. ફેઝ નિયમ દ્વારા આ બાબતનું સમર્થન મળે છે.

$$P + F = C + 2 \quad \therefore 3 + F = 2 + 2 \quad \therefore F = 1$$

વક BC ને 100% KA સુધી લઈ જવાનું શક્ય નથી કારણ કે, સંતૃપ્ત દ્રાવણના ઉત્કલનબિંદુ એ તેનો અંત આવી જાય છે. એટલે કે B બિંદુએ પ્રણાલી અચળ બને છે. કારણ કે સંતૃપ્ત દ્રાવણના ઉત્કલનબિંદુએ KA ની દ્રાવ્યતા ચોક્કસ હોય છે. આમ ઉષ્ણતામાન અને સાંદ્રતા બંને C બિંદુ આગળ નિશ્ચિત હોવાથી મુક્તિઅંશ શૂન્ય થાય છે. જેમ જેમ ઉષ્ણતામાન ઘટતું જાય છે તેમ તેમ દ્રાવણમાથી ઘન KA છૂટો પડતો જાય છે. સુગલન બિંદુ C સુધી આમ થાય છે. સુગલન બિંદુ C એ 52% KA અને 48% બરફ હોય છે.

કાયોહાઈડ્રીક બિંદુ (C) : AC અને BC બંને વકો બિંદુ C માં મળે છે. ક્ષાર - પાણી પ્રણાલી માટે એ બિંદુ કાયોહાઈડ્રીક બિંદુ તરીકે ઓળખાય છે. એ બિંદુએ 4 ફેઝ [ઘન KA, બરફ, દ્રાવણ અને બાષ્પ] અસ્તિત્વ ધરાવે છે. દ્વિઅવયવી પ્રણાલી હોવાથી મુક્તિઅંશ શૂન્ય થશે.

$$P + F = C + 2 \quad \therefore 4 + F = 2 + 2 \quad \therefore F = 0$$

KA - પાણી પ્રણાલી માટે કાયોહાઈડ્રીક બિંદુ -22°C છે.

(3) Zn - Mg પ્રણાલી: [ઝિંક - મેગ્નેશિયમ પ્રણાલી] :

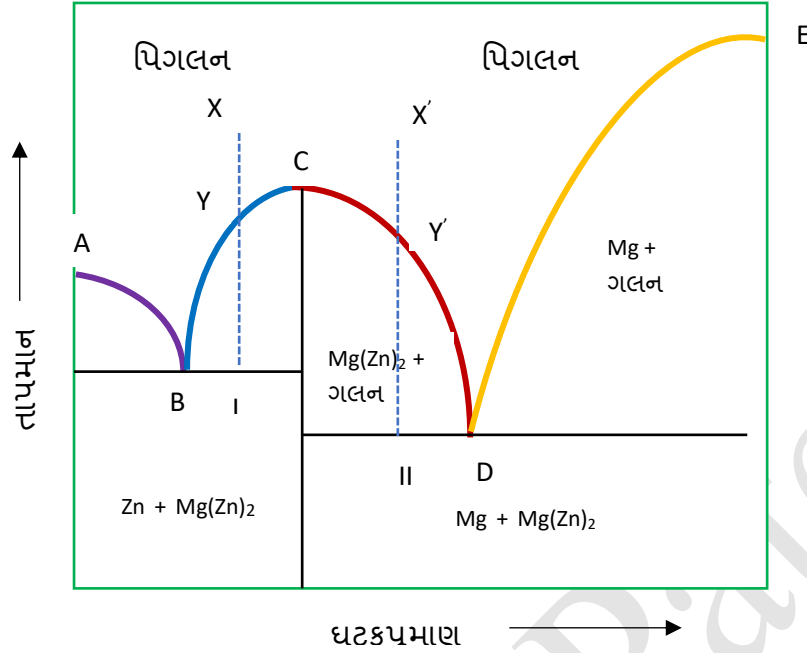
ઝિંક - મેગ્નેશિયમ એ દ્વિ-અવયવિ પ્રણાલી છે. કે જે બે ધાતુઓના સંયોજન થવાથી એકરૂપ ગલનબિંદુ દર્શાવે છે. આ મિશ્રધાતુ નું સૂત્ર $\text{Mg}(\text{Zn})_2$ છે. જેનું ગલનબિંદુ 590°C છે Zn નું ગ.બિંદુ 420°C અને Mg નું ગ.બિંદુ 650°C છે. $\text{Mg}(\text{Zn})_2$ સંયોજન વજનથી 79% Mg અને 21% Zn ધરાવે છે. $\text{Mg}(\text{Zn})_2$ સંયોજન ખુબજ સ્થાયી અને બંધારણમાં ફેરફાર વિના પીગળે છે.

જો પ્રયોગ નિયત દબાણે કરવામાં આવે તો બાષ્પ ફેઝ ને ધ્યાનમાં લેવામાં આવતો નથી તેથી સંઘનીત ફેઝ નિયમ $[F' = C - P + 1]$ લગાડવામાં આવે છે.

વક AB : ધીરે ધીરે Mg ને Zn માં ઉમેરતા Zn નું ગ. બિં. ઘટે છે. જે AB વક દર્શાવે છે. આ વક પર ઘન Zn તેના પીગલન સાથે (દ્રાવણ અવસ્થા) સંતુલનમાં હોય છે. આ વક પર બે ફેઝ હોય છે. તેથી સંઘનીત ફેઝ નિયમ અનુસાર, મુક્તિઅંશ $F' = 1$ થાય.

$$F' = C - P + 1 \quad \therefore F' = 2 - 2 + 1 \quad \therefore F' = 1$$

તેથી, AB વક્ર પર પ્રણાલી એક આણ્વીય છે.



વક્ર DE : ધીરે ધીરે Zn ને Mg માં ઉમેરતા Mg નું ગ. બિં. ઘટે છે. જે DE વક્ર દર્શાવે છે. આ વક્ર પર ધન Mg તેના પીગલન સાથે (દ્રાવણ અવસ્થા) સંતુલનમાં હોય છે. આ વક્ર પર બે ફેઝ હોય છે. તેથી સંઘનીત ફેઝ નિયમ અનુસાર, મુક્તિઅંશ $F' = 1$ થાય.

$$F' = C - P + 1 \quad \therefore F' = 2 - 2 + 1 \quad \therefore F' = 1$$

તેથી, DE વક્ર પર પ્રણાલી એક આણ્વીય છે.

વક્ર BC : જ્યારે Zn નો વધુ જથ્થો ઉમેરવામાં આવે ત્યારે ઘટક $Mg(Zn)_2$ નું ગ.બિં. આ વક્રની સાથે ઘટે છે. આમ આ વક્ર $Mg(Zn)_2$ સંયોજનનું ગ. બિં. ઘટતું જાય છે તેમ બતાવે છે.

વક્ર CD : જ્યારે Mg નો વધુ જથ્થો ઉમેરવામાં આવે ત્યારે ઘટક $Mg(Zn)_2$ નું ગ.બિં. આ વક્રની સાથે ઘટે છે. આમ આ વક્ર $Mg(Zn)_2$ સંયોજનનું ગ. બિં. ઘટતું જાય છે તેમ બતાવે છે.

બિંદુ A : શુદ્ધ ધન Zn ની ગ. બિં. $[420^\circ\text{C}]$ છે.

બિંદુ E : શુદ્ધ ધન Mg ની ગ. બિં. $[650^\circ\text{C}]$ છે.

બિંદુ C : ધન અને પ્રવાહી નું ઘટકપ્રમાણ સરખું હોય છે. એટલે કે $Mg(Zn)_2$ અને પીગલન આ બિંદુ એ વિઘટન પામ્યા સિવાય રહે છે.

બિંદુ B : વક્ર AB અને AC એકબીજાને B બિંદુએ મળે છે. આ બિંદુએ ત્રણ કલાઓ ધન Zn, $Mg(Zn)_2$ અને પીગલન એકબીજાના સંતુલનમાં હોય છે. બિંદુ B ને સુગલનબિંદુ કહે છે. આ બિંદુ અચલાયમન છે. સંઘનીત ફેઝ નિયમ અનુસાર, $F' = C - P + 1 = 2 - 3 + 1 = 0$

બિંદુ D : વક્ર CD અને DE એકબીજાને D બિંદુએ મળે છે. આ બિંદુએ ત્રણ કલાઓ ધન Mg, $Mg(Zn)_2$ અને પીગલન એકબીજાના સંતુલનમાં હોય છે. બિંદુ D ને સુગલનબિંદુ કહે છે. આ બિંદુ અચલાયમન છે. સંઘનીત ફેઝ નિયમ અનુસાર, $F' = C - P + 1 = 2 - 3 + 1 = 0$

ઠારણ [Cooling] :

સંયોજનનું પીગલન X બિંદુથી દર્શાવેલ છે. જે XY રેખા ઉપર દોરી જાય છે. જ્યારે તે Y ઉપર પહોંચે છે ત્યારે ઘન $Mg(Zn)_2$ પીગલનમાંથી જુદો પડે છે. આ બિંદુએ ફક્ત બે જ કલાઓ મળતી હોવાથી સંઘનીત ફેઝ નિયમ અનુસાર પ્રણાલી એક ચલાયમાન મળશે.

$$F' = C - P + 1 \quad \therefore F' = 2 - 2 + 1 \quad \therefore F' = 1$$

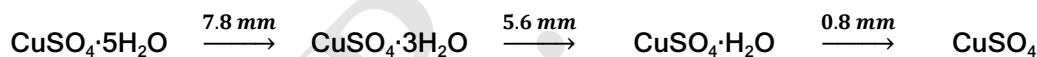
આ એમ દર્શાવે છે કે ઘટકમાં થતો ફેરફાર જેમ તાપમાન ઘટે છે તેમ તેની પાછળ Y બિંદુએ જાય છે. તેના કારણે આ ઠારણ YB ની જગ્યાએ જાય છે. B બિંદુએ ઘન Zn જુદો પડી જાય છે. અમ B બિંદુએ ત્રણ કલાઓ સંતુલન માં હોય છે. તેથી પ્રણાલી અચલાયમાન બને છે.

આ જ પ્રમાણે ઘટકનું પ્રવાહી પીગલન આંલેખમાં X' બિંદુથી દર્શાવેલ છે. જો તેને ઠંડુ પાડવામાં આવે તો તાપમાન X'Y' રેખા ઉપર દોરી જાય છે. Y' બિંદુએ ઘન $Mg(Zn)_2$ પીગલનમાંથી જુદો પડે છે. આ બિંદુએ ફક્ત બે જ કલાઓ મળતી હોવાથી સંઘનીત ફેઝ નિયમ અનુસાર પ્રણાલી એક ચલાયમાન મળશે. ઠારણ આગળ ચાલુ રહે તો Y'D ની જગ્યાએ જાય છે. D બિંદુએ ઘન Mg જુદો પડી જાય છે. અમ D બિંદુએ ત્રણ કલાઓ સંતુલન માં હોય છે. તેથી પ્રણાલી અચલાયમાન બને છે.

QUE : સફટીકજન યુક્ત લવણનું બાષ્પદબાણ: [salt Hydrate system] : ($CuSO_4 - H_2O$ પ્રણાલી) :

$CuSO_4 \cdot 5H_2O$ [મોરથુથું] સફટીકનું વિઘટન (1) નિયત તાપમાને દબાણ ઘટાડીને અથવા (2) નિયત દબાણે તાપમાન વધારીને કરી શકાય છે. પ્રથમ પ્રકારને સમતાપી [Isothermal] અને બીજા પ્રકારને સમદાબી [Isobaric] નીસ્યંદન કહેવામાં આવે છે.

કોપર સલ્ફેટ નું સમતાપી નીસ્યંદન કરતા,



આ પ્રણાલીમાં પાંચ ફેઝ છે.

ફેઝ	અવયવ(બંધારણ)
(1) $CuSO_4 \cdot 5H_2O$	$CuSO_4 + 5H_2O$
(2) $CuSO_4 \cdot 3H_2O$	$CuSO_4 + 3H_2O$
(3) $CuSO_4 \cdot H_2O$	$CuSO_4 + H_2O$
(4) $CuSO_{4(s)}$	$CuSO_4 + 0 H_2O$
(5) પાણીની બાષ્પ	$0 CuSO_4 + H_2O_{(g)}$

આમ, પ્રણાલીના બધાજ ફેઝને બે રાસાયણિક સૂત્રો $CuSO_4$ અને H_2O વડે દર્શાવી શકાય છે. તેથી આ પ્રણાલી દ્વિઅવયવી છે.

ગણતરીની મદદથી પણ આ પ્રણાલી દ્વિઅવયવી છે.

$$N = \text{ઘટકોની કુલ સંખ્યા} = 5 [CuSO_4 \cdot 5H_2O, CuSO_4 \cdot 3H_2O, CuSO_4 \cdot H_2O, CuSO_4 \text{ \& } H_2O_{(g)}]$$

$$E = \text{ઘટકોની સાંદ્રતા સંબંધિત સ્વતંત્ર સમીકરણની સંખ્યા} = 3$$

(1) $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{CuSO}_4 + 5\text{H}_2\text{O}$ સમતોલન બાષ્પદબાણ = 7.8 mm

(2) $\text{CuSO}_4 \cdot 3\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{CuSO}_4 + 3\text{H}_2\text{O}$ સમતોલન બાષ્પદબાણ = 5.6 mm

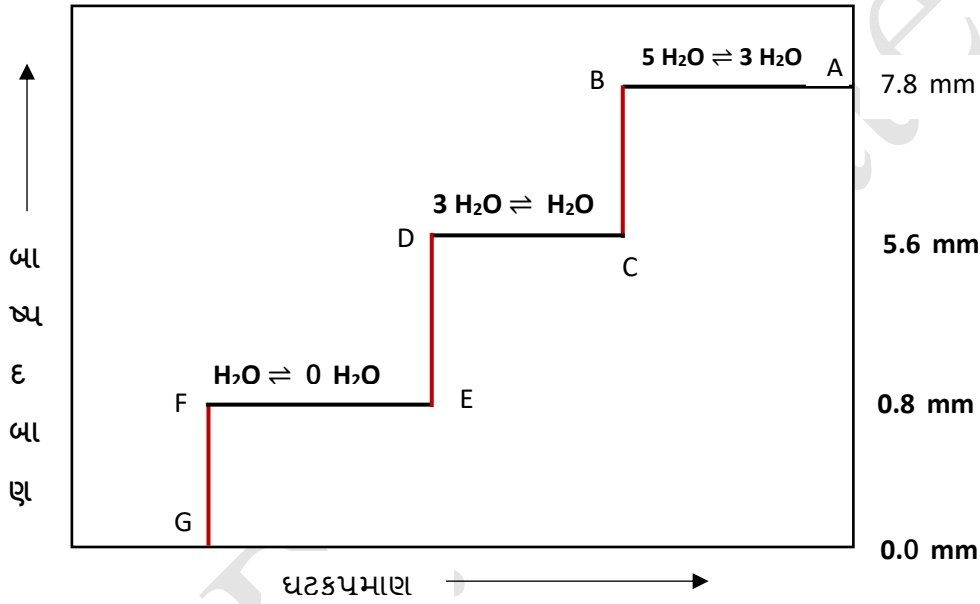
(3) $\text{CuSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{CuSO}_4 + \text{H}_2\text{O}$ સમતોલન બાષ્પદબાણ = 0.8 mm

$$\therefore C = N - E$$

$$\therefore C = 5 - 3$$

$$\therefore C = 2 \quad \therefore \text{પ્રણાલી દ્વિઅવયવી છે.}$$

અચળ તાપમાને બાષ્પદબાણ વિરુદ્ધ ઘટકપ્રમાણ નો ફેઝ આલેખ નીચે પ્રમાણે છે. સમસ્ત પ્રક્રિયાને $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ નું ડીહાઈડ્રેશન પ્રક્રિયા કહે છે.



વક્ર AB : A બિંદુ [7.8 mm] થી ઉપરના દબાણે શુદ્ધ $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ હોય છે. જો દબાણ ઘટાડવામાં આવે તો 7.8 mm દબાણે $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ નું વિઘટન થઈ $\text{CuSO}_4 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ બને છે. AB વક્ર પર ત્રણ ફેઝ $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$, $\text{CuSO}_4 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ અને પાણીની બાષ્પ $\text{H}_2\text{O}_{(g)}$ એકબીજાના સંતુલનમાં હોય છે. આમ AB વક્ર પર ફેઝ નિયમ અનુસાર મુક્તિઅંશ 1 થાય. $\therefore$ AB વક્ર એક ચલાયમાન [Univariant] છે. અર્થાત AB વક્ર પર દબાણ અચળ છે.

$$P + F = C + 2 \quad \therefore 3 + F = 2 + 2 \quad \therefore F = 1$$

વક્ર BC : B બિંદુએ $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ નું સંપૂર્ણપણે $\text{CuSO}_4 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ માં રૂપાંતર થાય છે. BC વક્ર પર માત્ર બે ફેઝ $\text{CuSO}_4 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ અને પાણીની બાષ્પ $\text{H}_2\text{O}_{(g)}$ એકબીજાના સંતુલનમાં હોય છે. આમ BC વક્ર પર ફેઝ નિયમ અનુસાર મુક્તિઅંશ 2 થાય. $\therefore$ BC વક્ર પર પ્રણાલી દ્વિચલાયમાન [bivariant] બને. C બિંદુએ બાષ્પદબાણ ઘટીને 5.6 mm થાય.

$$P + F = C + 2 \quad \therefore 2 + F = 2 + 2 \quad \therefore F = 2$$

વક્ર CD : C બિંદુએ બા.દ. 5.6 mm થતાજ $\text{CuSO}_4 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ નું વિઘટન થઈ $\text{CuSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ બને છે. CD વક્ર પર ત્રણ ફેઝ $\text{CuSO}_4 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$, $\text{CuSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ અને પાણીની બાષ્પ $\text{H}_2\text{O}_{(g)}$ એકબીજાના સંતુલનમાં હોય છે. આમ CD વક્ર પર ફેઝ નિયમ અનુસાર મુક્તિઅંશ 1 થાય. $\therefore$ CD વક્ર એક ચલાયમાન [Univariant] છે. અર્થાત CD વક્ર પર દબાણ અચળ છે.

$$P + F = C + 2 \quad \therefore 3 + F = 2 + 2 \quad \therefore F = 1$$

વક્ર DE : D બિંદુએ $\text{CuSO}_4 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ નું સંપૂર્ણપણે $\text{CuSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ માં રૂપાંતર થાય છે. DE વક્ર પર માત્ર બે ફેઝ $\text{CuSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ અને પાણીની બાષ્પ $\text{H}_2\text{O}_{(g)}$ એકબીજાના સંતુલનમાં હોય છે. આમ DE વક્ર પર ફેઝ નિયમ અનુસાર મુક્તિઅંશ 2 થાય. $\therefore$ DE વક્ર પર પ્રણાલી દ્વિચલાયમાન [bivariant] બને. E બિંદુએ બાષ્પદબાણ ઘટીને 0.8 mm થાય. $P + F = C + 2 \quad \therefore 2 + F = 2 + 2 \quad \therefore F = 2$

વક્ર EF : બા.દ. 0.8 mm થતાજ $\text{CuSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ નું વિઘટન થઈ CuSO_4 બને છે. EF વક્ર પર ત્રણ ફેઝ $\text{CuSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$, CuSO_4 અને પાણીની બાષ્પ $\text{H}_2\text{O}_{(g)}$ એકબીજાના સંતુલનમાં હોય છે. આમ EF વક્ર પર ફેઝ નિયમ અનુસાર મુક્તિઅંશ 1 થાય. $\therefore$ EF વક્ર એક ચલાયમાન [Univariant] છે. અર્થાત EF વક્ર પર દબાણ અચળ છે. $P + F = C + 2 \quad \therefore 3 + F = 2 + 2 \quad \therefore F = 1$

વક્ર FG : F બિંદુએ $\text{CuSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ નું સંપૂર્ણપણે CuSO_4 માં રૂપાંતર થાય છે. FG વક્ર પર માત્ર બે ફેઝ CuSO_4 અને પાણીની બાષ્પ $\text{H}_2\text{O}_{(g)}$ એકબીજાના સંતુલનમાં હોય છે. આમ CF વક્ર પર ફેઝ નિયમ અનુસાર મુક્તિઅંશ 2 થાય. $\therefore$ FG વક્ર પર પ્રણાલી દ્વિચલાયમાન [bivariant] બને. G બિંદુએ બાષ્પદબાણ ઘટીને 0.0 mm થાય. $P + F = C + 2 \quad \therefore 2 + F = 2 + 2 \quad \therefore F = 2$